UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI

Curso de Engenharia de Computação

Evolução de uma Plataforma DataOps Geoespacial para Monitoramento de Queimadas: Alertas Proativos, Geração Automatizada de Relatórios via IA Agêntica e Modelagem Anisotrópica

---

Plano de Trabalho de TCC01 apresentado para análise e deliberação da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação

---

Discente:

<Nome do Aluno> – Engenharia de Computação

Orientação:

Profa. Dra. Barbara Pimenta Caetano – Orientadora

Itajubá – MG

9 de novembro de 2026

1 Introdução

A recorrência de queimadas florestais no Brasil compromete a estabilidade de infraestruturas estratégicas, com ênfase nas linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). As faixas de servidão atravessam biomas de alta combustibilidade (como o Cerrado), onde a elevação térmica e a fuligem ionizada provocam arcos elétricos (*flashover*) e desligamentos em cascata.

Na Iniciação Científica (IC) que precede este trabalho, consolidou-se a infraestrutura analítica base: uma arquitetura Medalhão (Bronze, Silver e Gold) orquestrada por Dagster sob o padrão FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*), unificando dados geoespaciais de 7 bases públicas (INPE, ONS, FUNAI, CNES, DNIT, IBGE) com 4,05 milhões de registros. A plataforma implementou agrupamento espaço-temporal por ST-DBSCAN, modelagem em grafos da malha elétrica (NetworkX) e ingestão contínua em streaming via Apache Kafka e banco colunar Apache Druid com consultas analíticas subsegundo no Apache Superset [1].

Apesar da alta vazão, o sistema opera sob **monitoramento passivo**: a identificação de anomalias depende da inspeção visual humana nos painéis do Superset. Em crises de estiagem com múltiplos focos simultâneos, ocorre sobrecarga cognitiva [2] e atrasos na emissão de relatórios operacionais. Além disso, o cálculo de risco atual assume buffers circulares isotrópicos, desconsiderando a velocidade e o azimute do vento e a inflamabilidade da vegetação.

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe a evolução da plataforma para inteligência ativa (*Actionable GeoAI DataOps*), incorporando: (i) modelagem física anisotrópica por vento (Rothermel / ERA5); (ii) indexação hexagonal discreta (Uber H3); (iii) motor de alarmes proativos via Webhooks com controle de reincidência (*cooldown*); e (iv) servidor *Model Context Protocol* (FastMCP) para consultas determinísticas em linguagem natural (*Text-to-SQL*) e geração automática de relatórios situacionais (SitRep padronizado em ICS-209).

2 Motivação

A motivação deste trabalho apoia-se na vulnerabilidade do suprimento elétrico e de territórios protegidos aos incêndios sazonais. Registros históricos abertos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) catalogam mais de 8.390 eventos de corte de carga entre 2000 e 2026, totalizando mais de 717 gigawatts acumulados de potência interrompida no SIN [3]. Essa série comprova forte sazonalidade concentrada no trimestre de agosto a outubro, coincidindo com o período de estiagem crítica monitorado pelo INPE [4].

Essa suscetibilidade é agravada por condições meteorológicas extremas em corredores de vegetação rasteira. No caso de validação de campo da Aldeia Canoanã (TI Parque do Araguaia / Ilha do Bananal) em agosto de 2026, dados horários de reanálise física ECMWF ERA5 indicaram umidade relativa de 19% e rajadas de vento de até 46,4 km/h, favorecendo o avanço veloz da linha de fogo em direção às instalações.

No âmbito de software e tomada de decisão, a ausência de despachos automatizados impõe triagem manual em painéis gráficos. A compilação de relatórios de situação (SitRep) para coordenações de operação demanda dezenas de minutos a horas. A automação da triagem via agentes de inteligência artificial determinísticos e webhooks proativos reduz o tempo de resposta para menos de 30 segundos, transformando telemetria em ações defensivas antes da ocorrência de desligamentos forçados.

3 Revisão Bibliográfica

O embasamento do trabalho organiza-se em quatro pilares tecnológicos:

1. Modelagem Física de Propagação por Vento: Formulações semi-empíricas clássicas de Rothermel [5] e Van Wagner [6] demonstram que o vento com velocidade $\|\vec{W}\|$ deforma a propagação radial estática em uma elipse convexa, cujos semieixos (a, b) dependem da magnitude aerodinâmica e cujo foco térmico é deslocado a sotavento pelo azimute do vento. Essa abordagem elimina os falsos positivos a barlavento intrínsecos aos

buffers circulares isotrópicos.

2. Inflamabilidade do Combustível Vegetal (MapBiomas): Estatísticas de 40 anos da Coleção 5.1 do MapBiomas Fogo (1985–2024) comprovam que a área queimada no Cerrado concentra-se em 89,3% em combustíveis finos de 1 hora de atraso: Pastagens (38,2%), Formações Savânicas (34,0%) e Formações Campestres (17,1%) [7]. Como as faixas de servidão de linhas de transmissão são mantidas desprovidas de árvores altas por exigências dielétricas, constituem corredores de pastagem contínua suscetíveis à ignição instantânea sob umidade relativa $< 20\%$.

3. Sistemas de Grade Hexagonal Discreta (DGGS / Uber H3): Plataformas consolidadas como TerraMA2, BDQueimadas e PostGIS GiST R-Tree dependem de junções espaciais geométricas de complexidade $O(N \log M)$ e sofrem com a distorção diagonal em grades quadradas ($\sqrt{2} \cdot L \approx 1,414\, L$). O sistema Uber H3 [8] resolve esse gargalo discretizando o espaço em células hexagonais indexadas por inteiros de 64 bits (`uint64`). O modelo assegura equidistância perfeita entre os 6 vizinhos contíguos e converte o cruzamento espacial em *Hash Joins* $O(1)$ em memória sem trigonometria em tempo de execução.

4. Consciência Situacional e Inteligência Artificial Agêntica: Conforme a teoria de Endsley [2], a consciência situacional requer percepção, compreensão e projeção de cenários. Em sistemas de comando de incidentes (ICS-209), a compilação do relatório SitRep é indispensável para alocação de brigadas e manobras elétricas. O protocolo *Model Context Protocol* (FastMCP) viabiliza agentes que executam consultas determinísticas (*Text-to-SQL*) no Apache Druid com base em *golden queries*, sintetizando relatórios estruturados sem risco de alucinações factuais.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver, implementar e validar uma arquitetura de inteligência geoespacial ativa (*Actionable GeoAI DataOps*) para mitigação do risco de incêndios sobre infraestruturas do SIN e áreas protegidas, integrando modelagem anisotrópica por vento, indexação Uber H3, alarmes via Webhooks e agentes de IA para relatórios situacionais.

4.2 Objetivos Específicos

1. Integrar dados horários de vento (ECMWF ERA5 / INMET) e histórico de perturbações do ONS ao pipeline Medallion;
2. Discretizar feições e calcular o risco espacial via células hexagonais Uber H3 (`uint64`), substituindo junções geométricas por *hash joins* $O(1)$;
3. Desenvolver e calibrar o algoritmo de buffers elípticos anisotrópicos governado pelo modelo de Rothermel e classes de combustível do MapBiomas Fogo;
4. Construir o motor de alarmes com máquina de estados de *cooldown* (anti-spam) e despacho assíncrono via Webhooks (Telegram e HTTP/REST);
5. Implementar servidor FastMCP dotado de ferramentas determinísticas (*Text-to-SQL* no Apache Druid e grafo elétrico NetworkX) para geração automática de relatórios executivos no padrão ICS-209 com garantia de zero alucinação;
6. Avaliar a acurácia espacial, a latência de triagem (< 30 s) e a fidelidade factual do sistema frente a métodos isotrópicos tradicionais.

5 Materiais e Métodos

5.1 Padrão Arquitetural e Stack Tecnológico

O sistema adota o padrão **FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*)**. As transformações matemáticas, sanitizações e cálculos de elipse são modelados como funções puras, sem estado e vetorizadas (*DataFrame* $\rightarrow$ *DataFrame*). A casca orientada a objetos é restrita ao gerenciamento determinístico de conexões e soquetes (Kafka, Druid, FastMCP) via *Context Managers* com injeção de dependência. O ecossistema é operado em Python 3.12 sob governança do gerenciador Astral `uv`.

A infraestrutura tecnológica integra: (i) Dagster para orquestração; (ii) Apache Kafka para mensageria; (iii) Apache Druid (OLAP colunar particionado por tempo) e DuckDB (*spatial* e *h3*) para persistência em GeoParquet; (iv) Apache Superset com camadas H3 (*deck.gl*) e biblioteca `h3-py` para indexação em `uint64`; (v) Servidor FastMCP para interface LLM determinística, templates WeasyPrint/Markdown e despachante assíncrono de Webhooks; e (vi) Bases de dados: INPE VIIRS (375 m) e GOES-19 (10 min), reanálise horária ERA5, dados abertos ONS e MapBiomas Fogo.

5.2 Procedimentos Metodológicos

A metodologia estrutura-se em cinco etapas sequenciais:

1. **Ingestão Contratual (Bronze):** Coleta de anomalias térmicas e séries climáticas com validação via Pydantic;
2. **Indexação H3 e Modelagem Anisotrópica (Silver):** Discretização das feições de interesse nas resoluções H3 7 (~ 5 km^2) e 9 ($\sim 0,1$ km^2). Cálculo dos semieixos (a, b) e azimute da elipse acoplados ao vetor de vento e à carga combustível local;
3. **Agregação e Carga Analítica (Gold):** Cruzamento das células H3 ativas contra a infraestrutura via *hash joins* $O(1)$. Carga da tabela Fato no Druid no modelo analítico Snowflake (estritamente FKs numéricas, métricas e timestamps);
4. **Inteligência Ativa (MCP e Webhooks):** Avaliação periódica de limiares críticos com máquina de *cool-down* (janela de 6h). Ativação do FastMCP para executar *golden queries* no Druid, disparando o boletim SitRep (ICS-209);
5. **Validação Experimental:** Comparação de falsos positivos entre buffers circulares e elípticos, auditoria de latência de ponta a ponta (< 30 s) e teste de consistência factual das respostas do agente de IA.

6 Resultados Esperados

6.1 Resultados Preliminares (Iniciação Científica)

A viabilidade técnica do ecossistema encontra-se consolidada pela IC prévia: (i) pipeline Medallion funcional orquestrado por Dagster, processando mais de 4,05 milhões de registros; (ii) tabela analítica no Apache Druid respondendo consultas OLAP multidimensionais em milissegundos; (iii) grafo topológico do SIN em NetworkX para análise de criticidade $N - 1$; e (iv) agrupamento espaço-temporal por ST-DBSCAN validado com sucesso.

6.2 Resultados Esperados para o TCC02

Com a execução do plano proposto, espera-se alcançar:

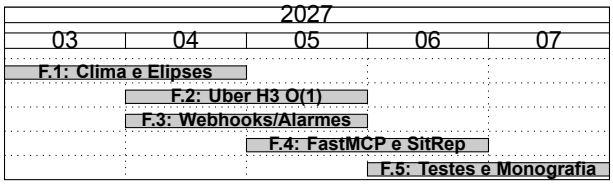
1. **Precisão Geométrica de Risco:** Eliminação dos alarmes falsos a barlavento característicos de buffers circulares estáticos, projetando a mancha de perigo na direção do avanço convectivo do fogo;

2. **Aceleração Algorítmica Geoespacial:** Redução drástica da latência de cruzamento espacial em tempo real, viabilizando *hash joins* em tempo constante $O(1)$ com células hexagonais Uber H3 (`uint64`);
3. **Despacho Proativo e Relatórios Instantâneos (SitRep):** Redução do tempo de triagem de incidentes de horas para menos de 30 segundos, mediante disparos automatizados de alertas via Webhooks e relatórios PDF no padrão ICS-209 com mapa vetorial anexado;
4. **Democratização da Análise Operacional com IA:** Interface conversacional determinística baseada em FastMCP (*Text-to-SQL*), permitindo que operadores consultem o banco colunar em linguagem natural sem alucinações;
5. **Publicação Científica e Transferência:** Submissão em conferência qualificada e disponibilização do código aberto e reprodutível.

7 Cronograma de Atividades do TCC02

As atividades planejadas para o TCC02 estruturam-se em cinco fases:

- **F.1 – Modelagem Anisotrópica e Clima:** Ingestão ERA5/INMET e calibração da elipse de vento (Rothermel).
- **F.2 – Indexação Hexagonal H3:** Implementação da grade Uber H3 (`uint64`) e *hash joins* em $O(1)$.
- **F.3 – Motor de Alarmes e Webhooks:** Máquina de estados de *cooldown* e despacho assíncrono para Telegram/HTTP.
- **F.4 – Servidor FastMCP e SitRep:** Servidor MCP (*Text-to-SQL* no Druid) e gerador de PDF (ICS-209).
- **F.5 – Validação Experimental e Monografia:** Testes de latência, análise comparativa e redação final.



Referências Bibliográficas

[1] F. Yang, E. Tschetter, X. Léauté, N. Ray, G. Merlino, and D. Ganguli, "Druid: a real-time analytical data store," *Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of data*, pp. 743–746, 2014.

[2] M. R. Endsley, "Toward a theory of situation awareness in dynamic systems," *Human factors*, vol. 37, no. 1, pp. 32–64, 1995.

[3] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, "Portal de dados abertos do ons: Interrupções de carga e linhas de transmissão da rede básica," 2026. [Online]. Available: https://dados.ons.org.br/

[4] INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, "Portal do monitoramento de queimadas e incêndios florestais," 2025. [Online]. Available: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas

[5] R. C. Rothermel, "A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels," *USDA Forest Service Research Paper INT*, vol. 115, 1972.

[6] C. Van Wagner, "A simple model for predicting fire spread based on wind and slope," *Petawawa Forest Experiment Station Information Report PS-X-10*, 1969.

[7] MapBiomas Fogo, "Estatísticas da dinâmica do fogo no brasil – coleção 5.1 (1985–2024)," 2026. [Online]. Available: https://brasil.mapbiomas.org/

[8] I. Brodsky and U. Engineering, "H3: Hexagonal hierarchical spatial index," 2018. [Online]. Available: https://h3geo.org/